Déploiement d'une infrastructure VPN mixte (Debian & Windows Server)

Publié le : 21/03/2026

Auteur : Tom Marchand-Chatelet

Table des matières

Déploiement d'une infrastructure VPN mixte (Debian & Windows Server)....1
I. Présentation de l'environnement....2
II. Configuration du VPN sur Debian 12 (192.168.1.241)....3
A. Installation des services....3
B. Création de la PKI et des Certificats....3
C. Mise en service du Serveur....5
D. Configuration du Client (Accès Windows)....7
E. Validation et Tests sur le poste Client Windows....7
III. Configuration du VPN sur Windows Server 2019 (192.168.1.242)....10
A. Installation et préparation du moteur....10
B. Création de la PKI et des Certificats (OpenSSL)....10
C. Mise en service du Serveur Windows....11
D. Configuration du Client (Accès Windows)....12
E. Validation et Tests sur le poste Client....12
Conclusion Générale....13

I. Présentation de l'environnement

L'objectif était de mettre en place deux passerelles VPN pour sécuriser les accès distants. Le premier était un serveur Linux, tandis que le second était un serveur Windows.

• Réseau LAN : 192.168.1.0/24

• SRV-VPN-LINUX : 192.168.1.241

• SRV-VPN-WIN : 192.168.1.242

•Plage d'adresses VPN (Tunnel) : 10.8.0.0/24

II. Configuration du VPN sur Debian 12 (192.168.1.241)

A. Installation des services

On installe le moteur OpenVPN et l'outil de gestion des certificats Easy-RSA.

sudo apt update && sudo apt install openvpn easy-rsa -y

B. Création de la PKI et des Certificats

Cette étape établit la chaîne de confiance pour sécuriser les connexions.

1. **Préparation :** On initialise l'environnement de travail.

make-cadir ~/openvpn-ca && cd ~/openvpn-ca

./easyrsa init-pki

```
root@SRV-VPN-LINUX:/openvpn-ca# ./easyrsa init-pki
* Notice:

  init-pki complete; you may now create a CA or requests.

  Your newly created PKI dir is:
  * /openvpn-ca/pki
```

2. **Autorité de Certification (CA) :** On génère le certificat maître.

./easyrsa build-ca nopass

3. **Certificat Serveur :** On génère la clé et on la fait signer par le CA.

./easyrsa gen-req server nopass

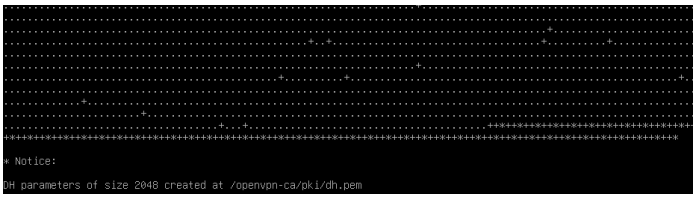
./easyrsa sign-req server server # Valider par 'yes'

```
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Common Name (eg: your user, host, or server name) [server]:
* Notice:

Keypair and certificate request completed. Your files are:
req: /openvpn-ca/pki/reqs/server.req
key: /openvpn-ca/pki/private/server.key
```

```
You are about to sign the following certificate.
Please check over the details shown below for accuracy. Note that this request
has not been cryptographically verified. Please be sure it came from a trusted
source or that you have verified the request checksum with the sender.

Request subject, to be signed as a server certificate for 825 days:

subject=
    commonName                = server


Type the word 'yes' to continue, or any other input to abort.
  Confirm request details: yes

Using configuration from /openvpn-ca/pki/230af3b8/temp.734f81d4
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
commonName            :ASN.1 12:'server'
Certificate is to be certified until Jun 17 17:15:02 2028 GMT (825 days)

Write out database with 1 new entries
Database updated

* Notice:
Certificate created at: /openvpn-ca/pki/issued/server.crt
```

Paramètres Diffie-Hellman : Indispensable pour l'échange sécurisé des clés.

./easyrsa gen-dh



C. Mise en service du Serveur

On déploie les fichiers de clés dans le répertoire de production et on configure le démon.

1. **Déploiement :**

sudo cp pki/ca.crt pki/issued/server.crt pki/private/server.key pki/dh.pem /etc/openvpn/server/

2. **Configuration (`/etc/openvpn/server/server.conf`) :**

port 1194

proto udp

dev tun

ca ca.crt

cert server.crt

key server.key

dh dh.pem

server 10.8.0.0 255.255.255.0

push "route 192.168.1.0 255.255.255.0" # Accès au LAN

cipher AES-256-GCM

status /var/log/openvpn-status.log

verb 3

3. **Activation du routage (Forwarding) :** Éditer `/etc/sysctl.conf`, décommenter `net.ipv4.ip_forward=1`,
4. puis appliquer :

sudo sysctl -p

5. Démarrage :

sudo systemctl enable --now openvpn-server@server

```
root@SRV-VPN-LINUX:/openvpn-ca# sudo systemctl enable --now openvpn-server@server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/openvpn-server@server.service → /lib/systemd/system/openvpn-server@.service.
```

Vérifie que c'est bien lancé : `systemctl status openvpn-server@server`.

```
root@SRV-VPN-LINUX:/openvpn-ca# systemctl status openvpn-server@server
● openvpn-server@server.service - OpenVPN service for server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/openvpn-server@.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-03-15 18:25:17 CET; 3min 40s ago
       Docs: man:openvpn(8)
             https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/Openvpn24ManPage
             https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/HOWTO
   Main PID: 1312 (openvpn)
     Status: "Initialization Sequence Completed"
      Tasks: 1 (limit: 1107)
     Memory: 1.5M
        CPU: 18ms
     CGroup: /system.slice/system-openvpn\x2dserver.slice/openvpn-server@server.service
             └─1312 /usr/sbin/openvpn --status /run/openvpn-server/status-server.log --status-version 2 --suppress-timestamps --config server.conf

mars 15 18:25:17 SRV-VPN-LINUX openvpn[1312]: net_iface_up: set tun0 up
mars 15 18:25:17 SRV-VPN-LINUX openvpn[1312]: net_addr_ptp_v4_add: 10.8.0.1 peer 10.8.0.2 dev tun0
mars 15 18:25:17 SRV-VPN-LINUX openvpn[1312]: net_route_v4_add: 10.8.0.0/24 via 10.8.0.2 dev [NULL] table 0 metric -1
mars 15 18:25:17 SRV-VPN-LINUX openvpn[1312]: Could not determine IPv4/IPv6 protocol. Using AF_INET
mars 15 18:25:17 SRV-VPN-LINUX openvpn[1312]: Socket Buffers: R=[212992->212992] S=[212992->212992]
mars 15 18:25:17 SRV-VPN-LINUX openvpn[1312]: UDPv4 link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
mars 15 18:25:17 SRV-VPN-LINUX openvpn[1312]: UDPv4 link remote: [AF_UNSPEC]
mars 15 18:25:17 SRV-VPN-LINUX openvpn[1312]: MULTI: multi_init called, r=256 v=256
mars 15 18:25:17 SRV-VPN-LINUX openvpn[1312]: IFCONFIG POOL IPv4: base=10.8.0.4 size=62
mars 15 18:25:17 SRV-VPN-LINUX openvpn[1312]: Initialization Sequence Completed
```

D. Configuration du Client (Accès Windows)

Pour permettre à l'utilisateur distant de se connecter, on génère ses identifiants uniques.

1. **Certificats Client :**

```
./easyrsa gen-req client1 nopass
./easyrsa sign-req client client1  # Valider par 'yes'
```

2. **Fichier de configuration (`client1.ovpn`) :** On crée un fichier texte contenant les paramètres de connexion pour le logiciel client.

```
client
dev tun
proto udp
remote 192.168.1.241 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert client1.crt
key client1.key
remote-cert-tls server
cipher AES-256-GCM
verb 3
```

E. Validation et Tests sur le poste Client Windows

Une fois le serveur prêt, la mise en service du client s'effectue en trois étapes : l'installation du logiciel, le déploiement des clés et la vérification des flux.

1. **Installation du logiciel client**

- **Téléchargement :** Récupérer l'installeur **OpenVPN GUI** (version communautaire) sur le site officiel `openvpn.net`.
- **Installation :** Suivre l'assistant avec les options par défaut. Cela va créer une interface réseau virtuelle nommée "TAP-Windows Adapter".

2. **Déploiement des certificats et de la configuration**

Pour que le client puisse s'authentifier, il faut transférer les fichiers générés sur la Debian vers le répertoire local du PC Windows.

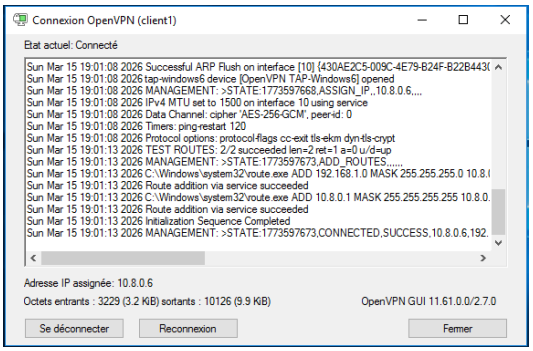
- **Chemin de destination :** `C:\Program Files\OpenVPN\config`
- **Action :** Créer un sous-dossier (ex: `VPN_Debian`) et y coller les **4 fichiers indispensables** :
    1. `ca.crt` (Le certificat racine du serveur)
    2. `client1.crt` (Le certificat d'identité du client)
    3. `client1.key` (La clé privée du client)
    4. `client1.ovpn` (Le fichier de paramètres de connexion)

3. **Établissement de la connexion**

- **Lancement :** Faire un clic droit sur l'icône **OpenVPN GUI** et choisir **"Exécuter en tant qu'administrateur"**.

  Note : Les droits administrateur sont obligatoires pour que le logiciel puisse modifier la table de routage de Windows lors de la connexion.

- **Activation :** Dans la barre des tâches (icônes système), faire un clic droit sur l'icône du cadenas -> **Connecter**.
- **Validation visuelle :** L'icône doit passer au **vert** et une notification doit afficher l'adresse IP virtuelle attribuée (ex: `10.8.0.6`).



4. **Tests de connectivité (Validation finale)**

Il est impératif de vérifier que le trafic passe bien à l'intérieur du tunnel via deux tests de "Ping" :

1. **Test du Tunnel (Gateway) :**
   - Commande : `ping 10.8.0.1`
   - *Objectif :* Vérifier que le client communique avec l'interface VPN du serveur.
2. **Test du Routage LAN :**
   - Commande : `ping 192.168.1.241`
   - *Objectif :* Vérifier que le serveur fait bien le "pont" (forwarding) et permet d'atteindre l'adresse physique du réseau local.

```
C:\Users\Client>ping 10.8.0.1

Envoi d'une requête 'Ping'  10.8.0.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.8.0.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 10.8.0.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 10.8.0.1:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\Client>ping 192.168.1.241

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.1.241 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.241 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.241 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.241 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.1.241:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

```
C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>netstat -an | findstr 1195
  UDP    0.0.0.0:1195           *:*
  UDP    [::]:1195              *:*
```

III. Configuration du VPN sur Windows Server 2019 (192.168.1.242)

Cette étape permet de déployer une seconde passerelle VPN sur l'environnement Windows, facilitant l'accès futur aux services RemoteApp.

A. Installation et préparation du moteur

Contrairement à Debian, l'installation sur Windows nécessite l'installeur MSI communautaire.

- **Logiciel :** Télécharger et installer OpenVPN Community Edition. S'assurer que les composants "OpenSSL Utilities" sont cochés.
- **Répertoire de travail :** Créer manuellement un dossier sécurisé pour la PKI. `mkdir "C:\Program Files\OpenVPN\config\CLES"`

B. Création de la PKI et des Certificats (OpenSSL)

Pour maintenir une cohérence avec le standard OpenVPN, nous générons la chaîne de confiance via les outils OpenSSL intégrés.

1. **Autorité de Certification (CA) :** On génère la clé maître et le certificat racine. `openssl genrsa -out ca.key 2048`

```
openssl req -new -x509 -days 3650 -key ca.key -out ca.crt
```

2. **Certificat Serveur :** On génère la clé du serveur et on la signe avec le CA.

```
openssl genrsa -out server.key 2048
openssl req -new -key server.key -out server.csr
openssl x509 -req -in server.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -set_serial 01 -out server.crt
```

3. **Paramètres Diffie-Hellman :** Indispensable pour la sécurisation des échanges UDP.
4. `openssl dhparam -out dh.pem 2048`

C. Mise en service du Serveur Windows

On configure le fichier de paramètres pour que le service OpenVPN puisse initialiser le tunnel sur le port 1195.

- **Fichier de configuration (`C:\OpenVPN\config\server.ovpn`) :**

```
port 1195
proto udp
 dev tun
ca "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\CLES\\ca.crt"
cert "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\CLES\\server.crt"
key "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\CLES\\server.key"
dh "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\CLES\\dh.pem"
server 10.9.0.0 255.255.255.0
push "route 192.168.1.0 255.255.255.0"
cipher AES-256-GCM
persist-key
persist-tun
verb 3
```

- **Ouverture du Pare-feu :** Autoriser le port 1195 en UDP.

```
netsh advfirewall firewall add rule name="OpenVPN_Win" dir=in
action=allow protocol=UDP localport=1195
```

- **Démarrage :** Lancer le service via `net start OpenVPNService`.

D. Configuration du Client (Accès Windows)

Pour isoler les connexions, on génère un jeu de clés spécifique pour l'accès au serveur Windows.

- **Certificats Client :**

```
openssl genrsa -out client1.key 2048
openssl req -new -key client1.key -out client1.csr
openssl x509 -req -in client1.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key
-set_serial 02 -out client1.crt
```

- **Fichier de configuration (`client_win.ovpn`) :**

```
client
dev tun
proto udp
remote 192.168.1.242 1195
ca ca.crt
cert client1.crt
key client1.key
cipher AES-256-GCM
```

E. Validation et Tests sur le poste Client

La mise en service suit la même logique que pour la passerelle Debian, en utilisant cette fois le profil Windows.

1. **Déploiement :** Copier les fichiers `ca.crt`, `client1.crt`, `client1.key` et `client_win.ovpn` dans le dossier `config` du client.
2. **Activation :** Clic droit sur l'icône OpenVPN -> Connecter. L'icône doit passer au vert.
3. **Validation finale (Ping) :**
    - **Test Tunnel :** `ping 10.9.0.1` (Réponse immédiate de la passerelle virtuelle).
    - **Test Réseau :** `ping 192.168.1.242` (Réponse de l'interface physique).

IV. Conclusion Générale

Ce TP valide la capacité à déployer une infrastructure VPN mixte et redondante. En utilisant un standard ouvert comme OpenVPN, nous avons sécurisé les accès vers une passerelle **Linux** (référence technique) et une passerelle **Windows** (applicative). L'utilisation rigoureuse d'une PKI garantit que seules les machines possédant un certificat signé peuvent pénétrer le périmètre réseau de l'entreprise.